

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 5, Teil 12

Carl Friedrich Gauß

MAGNETISCHE BEOBACHTUNGEN

1 zu 1,23; danach würde sich also das Verhältniss der störenden Kräfte, die die beträchtlichsten Anomalien an jenen Tagen in Copenhagen und Mailand hervorgebracht haben, etwa wie 1,8 zu 1 schätzen lassen. Wie viel besser werden wir aber in Zukunft über solche räthselhafte Naturkräfte urtheilen können, wenn erst ähnliche gleichzeitige Beobachtungen an vielen weit von einander entlegenen Orten uns zu Gebote stehen werden.

Neben der überraschend grossen Übereinstimmung in dem Gange der Anomalien bemerken wir allerdings auch Verschiedenheiten. Aber es scheint, dass wir nicht über diese uns zu verwundern haben, sondern vielmehr darüber, dass die Unterschiede vergleichungsweise so klein sind. Wir kennen freilich die Ursachen der Erscheinungen noch gar nicht; aber gerade bei dem bunten Spiel ihres Wechsels scheint es unnatürlich, anzunehmen, dass sie alle von Einem Punkt her wirkten; einige Ursachen mögen hier, andere dort ihren Sitz gehabt haben, und so mögen in den 44 Stunden auch wohl manche Kräfte von ganz andern Gegenden her, die ein ganz anderes Verhältniss für die beiden Örter hatten, ihr Spiel eingemischt haben. Dass im Allgemeinen die Curve für Mailand viel krauser erscheint, als die für Copenhagen, erklärt sich übrigens von selbst durch den Umstand, dass an erstem Orte alle 5 Minuten, an letztem alle 10 Minuten beobachtet wurde; bei den längern Zwischenzeiten mussten folglich manche kleinere und schneller wechselnde Anomalien unbemerkt bleiben.

Wenngleich das Interesse für diese Forschungen einer Verstärkung nicht bedarf, so glaube ich doch noch einen Umstand hervorheben zu müssen, der die Astronomen noch besonders berührt. Ob die bei diesen Bewegungen thätigen Kräfte eine messbare Zeit gebrauchen, um sich durch grosse Räume fortzupflanzen, wissen wir noch nicht; diese interessante Frage wird aber ohne Zweifel in einer allgemeinen Karte für die ganze Intensität beschenkt. So dankbar man diese schöne Arbeit anerkennen muss, so kann ich doch die Bemerkung nicht unterdrücken, dass eine allgemeine Karte für die horizontale Intensität in vielfacher Hinsicht noch ungleich nützlicher sein würde, namentlich auch in Verbindung mit einer zuverlässigen allgemeinen Declinations-Karte, zu einer durchgreifenden Begründung einer allgemeinen Theorie. Zu diesem Zweck ist die Bestimmung der magnetischen Kraft durch Angabe der ganzen Intensität, Inclination und Declination (die man wol als die einfachste Wahl der Elemente zu betrachten gewohnt ist) gerade die am wenigsten brauchbare. Die weitere Entwicklung dieser Behauptung, die vielleicht manchem paradox scheinen könnte, muss ich mir aber für einen andern Ort vorbehalten. Möge nur jener Naturforscher uns aus der Fülle seiner gesammelten Schätze bald mit jenen Erfordernissen beschenken.

Zukunft ihre Beantwortung finden. Ist die Zeit unmessbar klein, so werden solche Beobachtungen schneller auf- und abgehender Bewegungen zu Längenbestimmungen dienen können, die unter vortheilhaften Umständen selbst den schärfern zur Seite gestellt werden dürfen. Aus vorgekommenen Bewegungen in Göttingen und Leipzig habe ich schon mehreremale unter jener Voraussetzung den Längenunterschied auf eine halbe Zeitminute richtig ableiten können. Allein zuweilen zeigen sich so schnelle Bewegungen, dass daraus noch viel schärfere Zeitbestimmungen abgeleitet werden können. Die stärksten Bewegungen, die mir bisher vorgekommen sind, fanden statt am 7. Februar d. J., wo den ganzen Tag die Nadel über aus unruhig war. Ich beobachtete Bewegungen von 17 Scalentheilen oder 6 Bogenminuten in Einer Zeitminute, einige Minuten regelmässig andauernd, dann nach und nach langsamer werdend, und nachher in die entgegengesetzte übergehend. Dergleichen Erscheinungen an zwei Orten mit guten Apparaten (die selbst in einzelnen Beobachtungen eine Genauigkeit bis auf wenige Bogensekunden geben) sorgfältig verfolgt, könnten, wenn die Wirkung der Kräfte in unmessbar kleiner Zeit geschieht, den Längenunterschied auf eine Zeitsecunde genau geben. Jedenfalls erhellt, wie wichtig es zur Aufklärung des Gegenstandes sein wird, dass alle Beobachter, denen die Mittel dazu zu Gebote stehen, immer für eine gute Zeitbestimmung Sorge tragen.

Schliesslich bemerke ich noch, dass die Beobachter in Mailand die dortige Inclination mit einem Lexoisschen Inclinatorium am 2. November = $63^{\circ} 55' 26''$ gefunden haben.

Brief von Gauss an Schumacher.

SCHUMACHER. Astronomische Nachrichten Nr. 310. 1836. Juni 11.

Göttingen 1836. April 23.

Es waren heute Morgen ausserordentliche Bewegungen der Magnetnadel, noch grösser als am 7. Februar 1835. Dies veranlasste mich einige Sets in der Sternwarte zu beobachten, während Dr. Goldschmidt im magnetischen Observatorium aufzeichnete. Der gleichförmige Gang bestätigte sich hier so schön, dass ich es wagte den gegenwärtigen Uhrstand daraus abzuleiten.

Es fand sich, aus einem schnellen Aufsteigen *Campa vor Shelton* $4' 41'',1$
 Aus einem wenige Minuten nachher erfolgten Niedersteigen $4 \quad 42,4$
 Mittel $4 \quad 41'',7$

Eine directe Vergleichung der Uhren gab,

1) durch ein Zeichen am Fenster $\dots 2^h 22' 02'' \dots 4^h 41'',5$

2) durch einen Inductionsimpuls $\dots 2 \quad 22 \quad 2 \quad \dots 4 \quad 41,5$

Also eine herrliche Bestätigung dessen, was ich Astronomische Nachrichten Nr. 276 [S. 539 d. B.] gesagt habe.

Das in den Beobachtungsterminen anzuwendende Verfahren.

RESULTATE AUS DEN BEOBACHTUNGEN DES MAGNETISCHEN VEREINS. 1836. II. Seit 34 bis 50.

Die sechs jährlich festgesetzten Termine fallen gegen das Ende der Monate Januar, März, Mai, Julius, September, November; sie fangen an am letzten Sonnabend in jedem dieser Monate, Mittags nach Göttinger mittlerer Zeit, und schliessen am Mittag des folgenden Tages; die bisher jedem Haupttermine hinzugefügten Nebentermine (Abends von 8–10 Uhr am Dienstag und Mittwoch der folgenden Woche) werden künftig wegfallen.

In jedem Termine wird, der Regel nach, der Stand der Magnetnadel von fünf zu fünf Minuten bestimmt, so dass ein Termin 289 Resultate gibt. In Göttingen wird die Uhr vor Anfang jedes Termins genau auf mittlere Zeit gestellt. Da eine nahe Gleichzeitigkeit der einzelnen Bestimmungen an den verschiedenen Beobachtungsorten sehr wünschenswerth ist, so haben die Beobachter an den meisten andern Orten die Gewohnheit, ihre Uhren gleichfalls auf Göttinger mittlere Zeit zu stellen. Wo dies nicht wohl geschehen kann, ist zu empfehlen, dass man zu den Beobachtungsmomenten diejenigen vollen Minuten der Uhr wähle, die den Göttinger Beobachtungszeiten am nächsten kommen. Hätte man z. B. vor

Anfang des Termins ausgemittelt, dass die bei der Beobachtung zu gebrauchende Uhr um 13' 48'' vor Göttinger mittlerer Zeit voraus sei, so würden die Bestimmungen des Standes der Nadel für die Uhrzeiten 0^m 14' . . . , 0^m 29' . . . u.s.f. zu machen sein. Volle Minuten zu wählen, ist aber jedenfalls anzurathen, weil man sich so die einzelnen Operationen leichter mechanisch macht.

Unter dem Stand der Magnetnadel, welcher für die einzelnen Zeitmomente bestimmt werden soll, ist hier nicht diejenige Stellung verstanden, welche der aufgehängte Magnetstab in dem betreffenden Augenblick wirklich eben hat, sondern diejenige, welche er haben würde, wenn er (oder genauer zu reden, seine magnetische Axe) in diesem Augenblick genau im magnetischen Meridian wäre. Diese Distinction war unnöthig, so lange man sich nur solcher Nadeln bediente, die eine sehr grosse Genauigkeit nicht geben konnten: man brauchte nur dafür zu sorgen, dass die Nadel um die Zeit der Beobachtung in keiner erkennbaren Schwingung begriffen war, und erhielt damit das Gesuchte unmittelbar. Bei den viel grössern Forderungen, die man an die Genauigkeit der Bestimmungen durch die jetzt eingeführten Apparate machen kann und machen muss, kann aber von einer solchen unmittelbaren Bestimmung nicht mehr die Rede sein. Es steht nicht in unsrer Macht, die Nadel des Magnetometers so vollkommen zu beruhigen, dass gar keine erkennbaren Schwingungsbewegungen zurückbleiben; wenigstens kann es nicht mit Sicherheit ohne Zeitaufwand, und nicht auf die Dauer geschehen. Es werden daher an die Stelle der unmittelbaren Beobachtung solche mittelbare Bestimmungen treten müssen, zu denen eine vollkommene Beruhigung unnöthig ist.

Die sich zuerst darbietende Methode besteht darin, dass man die Nadel absichtlich im schwingenden Zustande beobachtet, zwei auf einander folgende äusserste Stellungen (ein Minimum und ein Maximum) an der Scale aufzeichnet, und zwischen beiden das Mittel nimmt. Dieses an sich unverwerfliche Verfahren erfordert jedoch, wenn die Schwingungen eine beträchtliche Grösse haben, eine Modification, und ist, wenn die Schwingungen klein sind, nur unter einer einschränkenden Bedingung zulässig. Im ersten Fall nemlich wird selbst von einer Schwingung zur andern die successive Abnahme des Schwingungsbogens nicht unmerklich, daher auch schon die Abweichung vom wirklichen Meridian auf der Maximum-Seite geringer sein, als sie beim vorhergehenden Minimum auf der entgegengesetzten Seite gewesen war, folglich das Mittel aus diesem Minimum und dem folgenden Maximum zu klein werden. Aus derselben Ursache wird das Mittel aus diesem Maximum und dem folgenden Minimum ein zu grosses Resultat geben. Da nun aber die Abnahme des Schwingungsbogens einige Schwingungen hindurch beinahe gleichförmig bleibt, so kann man das Mittel aus zwei solchen Mitteln als hinlänglich genau, und zwar als geltend für den Augenblick der zweiten Elongation betrachten. Oder, um es durch eine Formel auszudrücken, wenn a , b , c die Ablesungen in drei auf einander folgenden Elongationen sind (gleich viel, ob die erste und dritte Minima sind, und die zweite ein Maximum, oder umgekehrt), so stellt $\frac{1}{4}(a + 2b + c)$ den im Augenblick der Elongation b Statt findenden Stand des magnetischen Meridians dar.

Bei kleinen Schwingungen ist dieses Verfahren nur dann zulässig, wenn die Declination keinen in kurzer Zeit merklichen Veränderungen unterworfen ist, und man kann dann schon das Mittel aus zwei auf einander folgenden Elongationen, als für die in der Mitte liegenden Augenblick gültig ansetzen: im entgegengesetzten Fall aber, d. i. zu einer Zeit, wo in der Declination schnell beträchtliche Änderungen vorgehen, kann dies Verfahren seine Brauchbarkeit gänzlich verlieren.

Immer aber behält die Methode, den Stand des magnetischen Meridians aus beobachteten Elongationen zu bestimmen, die Unbequemlichkeit, dass die Augenblicke, für welche das erhaltene Resultat gilt, nicht dieselben sind (oder es nur zufällig werden), für welche man den Stand verlangt. Und wenn auch dies in der Mehrzahl der Fälle wenig erheblich sein mag, so verdient doch offenbar ein anderes Verfahren den Vorzug, welches, von jener Inconvenienz frei, Bequemlichkeit, Gleichförmigkeit und alle nur zu wünschende Schärfe in sich vereinigt, und, deshalb von sämmtlichen Theilnehmern an den Terminsbeobachtungen befolgt wird.

Dieses Verfahren beruht auf dem Satze, dass das Mittel aus zwei Stellungen der Nadel, die zweien genau um eine Schwingungsdauer von einander abstehenden Augenblicken entsprechen, mit derjenigen Lage des magnetischen Meridians übereinstimmt, welche für das Mittel dieser Zeit Statt fand, in welche Theile der Schwingungsperiode diese Zeiten auch fallen mögen. Dieser Satz würde in mathematischer Schärfe wahr sein, wenn theils keine äussern Ursachen (wie der Widerstand der Luft u. d. gl.) zur successiven Verkleinerung des Schwingungsbogens wirkten, theils die etwaige Veränderung in der Lage des magnetischen Meridians während jener kurzen Zwischenzeit nur als gleichförmig betrachtet werden dürfte. Der erstere Umstand hat aber gar keinen merklichen Einfluss, wenn man das Verfahren immer nur auf sehr kleine Schwingungsbewegungen anwendet, und was den zweiten betrifft, so sind die Veränderungen der Declination während einer so kurzen Zwischenzeit in der Regel schon an sich kaum merklich, und um so mehr ist man berechtigt, wenigstens die Gleichförmigkeit der Veränderungen während dieser kurzen Zeit gelten zu lassen *).

Hiemit ist nun die Aufgabe von selbst gelöst. Um den der Declination für die Zeit T entsprechenden Stand der Nadel zu erfahren, braucht man nur, nachdem nöthigenfalls vorher ihre Bewegungen durch angemessene Beruhigungsmittel auf sehr kleine gebracht sind, die wirklichen Stellungen für die Zeiten $T - \frac{1}{2}t$ und $T + \frac{1}{2}t$ zu beobachten, und daraus das Mittel zu nehmen, wo t die Schwingungsdauer bedeutet. Inzwischen, grösserer Genauigkeit und Sicherheit wegen, beschränkt man sich hierauf nicht, sondern macht noch einige ähnliche Bestimmungen für ein Paar Zeitmomente kurz vor, und eben so viele nach T , immer in gleichen Intervallen, unter welcher Voraussetzung, insofern während dieser Zeit die Änderung der Declination als gleichförmig betrachtet werden darf, das Mittel aus allen diesen Resultaten das für die Zeit T geltende Endresultat sein wird, und zuverlässiger als die einzelne Bestimmung für T selbst.

Die einfachste Art, dies auszuführen, besteht, wenn z. B. das Endresultat auf fünf partiellen Resultaten beruhen soll, darin, dass man den wirklichen Stand der Nadel für die sechs Zeiten

$$T - 5t, T - 3t, T - t, T + t, T + 3t, T + 5t$$

aufzeichnet. Sind die aufgezeichneten Zahlen a, b, c, d, e, f , so wird $\frac{1}{2}(a + b)$ das für die Zeit $T - 4t$ geltende Resultat sein; eben so $\frac{1}{2}(b + c)$, $\frac{1}{2}(c + d)$, $\frac{1}{2}(d + e)$, $\frac{1}{2}(e + f)$ für die Zeiten $T - 2t, T, T + 2t, T + 4t$; und das Mittel aus diesen partiellen

)) Zuweilen (obwohl äusserst selten) sind uns allerdings Fälle vorgekommen, die eine Ausnahme davon machten, und wo Spuren von Beschleunigung oder Retardation der Änderung in so kurzen Zwischenzeiten sich doch unverkennbar nachweisen liessen. Mit Ausführlichkeit soll dieser Gegenstand in Zukunft abgehandelt werden.

Resultaten oder der fünfte Theil ihrer Summe wird als berichtiges Endresultat für die Zeit T anzunehmen sein.

Als Beispiel möge hier das Detail der Beobachtung in Göttingen am 17. August 1836 für $15^h 30^m$ stehen. Der Beobachter war Hr. Dr. Weber. Für t war angenommen $20''$.

h m				
15	20	10	865.2	866.35
		30	867.5	
		50	866.2	866.85
15	21	10	867.10	
		30	867.16	
		50	868.0	867.65
15	22	30	867.3	867.90
		50	868.5	
				867.35

Die erste Columne enthält hier die Beobachtungszeiten, die zweite die aufgezeichneten Scalentheile, die dritte das Mittel zwischen je zwei auf einander folgenden Aufzeichnungen, mithin die für

$$15^h 29' 20'', 15^h 29' 40'', 15^h 30' 0'', 15^h 30' 20'', 15^h 30' 40''$$

geltenden partiellen Resultate, und daneben das für $15^h 30' 0''$ geltende Endresultat. In diesem Beispiele ist die im Laufe der Beobachtungen fortwährend Statt habende Veränderung der Declination offenbar, und wird auch durch die vorhergehenden und folgenden Resultate bestätigt. Es war nemlich das Resultat für $14^h 30' 0''$ gleich 862.82.

Gewöhnlicher übrigens, als so beträchtliche Änderungen, ist der während der Zeit, welche ein Beobachtungssatz erfordert, fast stationäre Stand der Declination, und in solchen Fällen dient das kleinere oder grössere Hinundherschwanken der partiellen Resultate als ein Maassstab für die grössere oder geringere Zuverlässigkeit der Beobachtungen selbst, möge sie nun von dem Grad der Geschicklichkeit und Aufmerksamkeit des Beobachters, oder der Güte des Apparats selbst, oder von den mehr oder weniger günstigen äussern Umständen abhängen.

Das beschriebene Verfahren ist dasjenige, welches die meisten Theilnehmer an den Terminsbeobachtungen befolgen. Es setzt die Kenntniss der Schwingungsdauer der Nadel voraus, welche bekanntlich zugleich von der Stärke der Magnetisirung der Nadel und von der Intensität des horizontalen Theils der erdmagnetischen Kraft abhängig, mithin streng genommen zu verschiedenen Zeiten nicht ganz dieselbe ist. Eine Anleitung zur scharfen Bestimmung der Schwingungsdauer wird in der Folge gegeben werden [S. 374 d. B.], für den gegenwärtigen Zweck ist aber eine sehr genaue Kenntniss nicht nöthig, und man kann daher nicht allein die kleinen Veränderungen, denen sie unterworfen ist, ignoriren, sondern man darf sich sogar verstatten, anstatt des genauen Werths die nächste volle Secunde zu substituiren, um dadurch zu bewirken, dass die Augenblicke, wo der Beobachter die unter dem Verticalfaden des Fernrohrs erscheinende Stelle des Scalenbildes scharf zu fixiren hat, immer auf volle Secunden fallen. Dies geschieht von selbst, wenn die dem wahren Werth der Schwingungsdauer am nächsten kommende ganze Zahl eine gerade ist. Ist sie aber ungerade, so hat man, um diese Bequemlichkeit nicht zu verlieren, die Wahl unter folgenden drei Mitteln.

I. Man hält sich dennoch an die nächste gerade Zahl, und darf dies um so mehr, je weniger ihr Unterschied von dem wahren Werth eine halbe Einheit übersteigt, je grösser überhaupt die Schwingungsdauer ist, und je vollkommener man immer die Nadel im beinahe beruhigten Zustande zu erhalten vermag. Die Nadel im magnetischen Observatorium zu Göttingen z. B. hat gegenwärtig eine Schwingungsdauer von $20'',64$; allein obgleich die Zahl 21 hier die nächste ist, so kann man sich doch bei den hier obwaltenden Umständen, wo der Schwingungsbogen selten ein Paar Scalentheile übersteigt, meistens unbedenklich an die bequemere Zahl 20 halten, da sich leicht darthun lässt, dass der daraus entspringende Fehler in einem partiellen Resultat nicht den zwanzigsten Theil des Schwingungsbogens, und der Fehler des Endresultats nicht den hundertsten Theil übersteigen kann. Dagegen würde einem Beobachter, dessen Nadel die Schwingungsdauer $10'',64$ hätte, zumal wenn er eine gleich vollkommene Beruhigung nicht in seiner Gewalt hätte, zu empfehlen sein, die Zahl 11 und eine der folgenden Abänderungen zu wählen.

II. Man wählt zwar die ungerade Zahl, nimmt aber die Beobachtungsaugenblicke, die nach obiger Formel auf halbe Secunden fallen würden, entweder alle eine halbe Secunde später, oder alle eine halbe früher, was offenbar weiter keinen Unterschied macht, als dass nun auch die sämtlichen Endresultate nicht für die volle Minute der Uhrzeit, sondern für eine halbe Secunde mehr oder weniger gelten.

III. Wenn man das Endresultat nicht, wie in dem oben entwickelten Verfahren, auf eine ungerade, sondern auf eine gerade Anzahl partieller Resultate gründet, so fallen die Beobachtungszeiten von selbst auf volle Secunden, die anstatt der wahren Schwingungsdauer angenommene nächste ganze Zahl möge gerade oder ungerade sein. Soll z. B. das Endresultat von sechs partiellen abhängen, so sind die Beobachtungszeiten

$$T - 3t, T - 2t, T - t, T, T + t, T + 2t, T + 3t$$

Dies Verfahren, wobei der Einfluss des von der Schwingungsdauer weggelassenen Bruchs im Endresultat noch vollkommener eliminirt wird, als in dem vorhin beschriebenen, ist vorzüglich solchen Beobachtern zu empfehlen, die kleinere Apparate oder Nadeln von vergleichungsweise kurzer Schwingungsdauer gebrauchen.

Es mag noch bemerkt werden, dass, da durch Auflegung eines kleinen Gewichts die Schwingungsdauer der Nadel vergrößert wird, man durch eine schickliche Wahl des Gewichts und der Auflegungsstelle im Stande ist, die Schwingungsdauer äusserst nahe auf eine ganze Zahl von Secunden zu bringen. Dieser Ausweg ist wohl von einigen Beobachtern gewählt, die nicht genug in ihrer Gewalt hatten, etwas grössere Schwingungsbewegungen von

Statt fanden, als die man mit Leichtigkeit mittelst des Beruhigungsstabes vollkommen zum Verschwinden bringen kann.

Hier schliesst sich die Betrachtung einer anderen kleinen Modification an, die nicht unangemessen sein dürfte, um der Bequemlichkeit und Sicherheit willen empfohlen zu werden. Der Gang der Uhr wird während der paar Minuten, die ein einzelner Satz erfordert, stets als gleichförmig angesehen werden dürfen, und man kann daher die Intervallzeiten ohne merklichen Fehler aus den angezeigten Uhrminuten ableiten, ohne sich genau an die in der obigen Formel enthaltenen Vorschriften zu binden. Diese Vorschriften sind zwar so einfach, dass es fast lächerlich scheinen könnte, davon abweichen zu wollen; allein gerade wegen ihrer Einfachheit ist die Gefahr des Irrthums nicht ausgeschlossen. Man kann nämlich durch ein blosses Versehen die Augenblicke um eine Minute zu früh oder zu spät bestimmen, wenn man nicht immer darauf bedacht ist, die aufeinanderfolgenden Secunden an derselben oder an der entsprechenden Stelle der Minute anzusetzen, und ein solcher Fehler, welcher den ganzen Satz verdirbt, ist um so leichter möglich, je mehr man sich bei der mechanischen Operation gewöhnen muss, ohne auf die Hilfsmittel des Zählens zu denken. Dagegen wird, wenn man für jeden Augenblick den Act selbst der Interpolation verlangt, jeder Fehler von einer Minute sogleich durch das Misstrauen, das eine so grosse, von dem gewöhnlichen Gang abweichende Differenz erregen muss, verhütet. Es wird daher empfohlen, dass der Beobachter, sobald er den Stand der Nadel für irgend eine Minute aufgezeichnet hat, sogleich das Auge auf die Uhr richte, den Augenblick des Niederschreibens an der Uhr abliese und den wirklichen Stand der Uhr für jeden aufgezeichneten Punkt neben die zugehörige Zahl setze. Wer dies einige Male geübt hat, wird sich dabei kaum merklich länger aufhalten, als wenn er die Aufzeichnung mit Hülfe des Formulars macht, und wird mit eben so grosser Zuversicht den Gang der Uhr verfolgen, als wenn er selbst das Werk in der Hand hätte. Diese Methode hat auch noch den besondern Vorzug, dass der Uebergang von einem Satze zum andern, der sonst ein kleines Bedenken macht, ganz ohne Schwierigkeit geschieht; wenn man nämlich den letzten Stand des vorhergehenden Satzes zugleich als ersten Stand des folgenden ansetzt.

Hierdurch wird übrigens, da jeder Stand zweimal aufgezeichnet wird, ein nicht unwesentliches Mittel gewonnen, die Genauigkeit der Beobachtung selbst zu beurtheilen. Für den Fall, dass bei einem längeren Intervalle, welches die fünf oder sechs Minuten kaum jemals übersteigt, die Unregelmässigkeit im Gange der Uhr nicht ganz unmerklich ist, bleibt übrigens der obige Satz anwendbar, indem man aus den angezeigten Minuten und Secunden die wirklichen Intervalle ableitet und für diese die horizontalen Reduktionen macht.

Für die schnelle und sichere Ausmittlung des Endresultats aus den sechs oder sieben aufgezeichneten Ständen wird ein besonderes Formular gebraucht. Wenn z. B. die aufgezeichneten Zahlen

für 15 ^h 30 ^m	
x	x'
865,0	865,4
867,2	867,0
868,5	868,8
	867,4

sind, so bildet man auf dem Formular zuvörderst die drei horizontalen Mittel, welche in die drei Zwischenräume zwischen den beiderseitigen Columnen gesetzt werden, und addirt diese drei Mittel in einem besonderen Raume; es wird dieser Raum für jeden neuen Satz immer um eine neu hinzukommende Zahl erweitert, und wenn er sechs Zahlen enthält, werden dieselben, um das Endresultat zu erhalten, addirt. Diese Addition wird von selbst leicht und sicher, da nur immer die unterste Zahl eines jeden Raumes durch eine neue ersetzt und zur Summe hinzugeworfen wird.

Es ist leicht zu übersehen, was bei dem beschriebenen Verfahren überhaupt für die einzelnen Beobachtungsorte zu thun ist, wenn die dortige Uhr von der Göttinger mittleren Zeit mehr als eine halbe Minute abweicht. Während man nämlich an einem Orte, wo die Uhr mit der Göttinger Zeit übereinstimmt, die Stellung der Nadel für die Zeit T ableitet aus den Aufzeichnungen für die Zeiten $T - 5t$ u.s.f., muss man an einem Orte, wo die mittlere Zeit des Beobachtungsortes Θ Göttinger Zeit voraus ist, den Stand der Nadel für die der Göttinger Zeit T entsprechende Ortszeit $T + \Theta$ ableiten aus den Aufzeichnungen für die Zeiten $T + \Theta - 5t$ u.s.f.

Bestimmung der westlichen magnetischen Declination zu Göttingen

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1834 u. 1835.

Ich theile hier die aus den Beobachtungen des von mir errichteten Magnetometers geflossenen monatlichen Mittel mit. Diese sind in der ersten Hälfte jedes Monats gewöhnlich aus ungefähr 12, in der zweiten aus ungefähr 15 Bestimmungen abgeleitet, welche fast ausnahmslos 8 Uhr Vormittags und 1 Uhr Nachmittags gemacht sind. Eine erschöpfende Prüfung der Beobachtungen ist überall vorausgesetzt, wo nicht aus besondern Gründen eine Ausscheidung für erforderlich erachtet worden ist.

In den ersten 17 Monaten habe ich die Beobachtungen selbst gemacht oder vollendet; vom October 1834 an werden sie durch Hrn. Dr. Goldschmidt besorgt. Die Reduction der Beobachtungen ist überall nach der in der Einladungsschrift [S. 293 d. B.] gegebenen Anleitung ausgeführt; wo späterhin wegen einer mit den Reductionselementen zusammenhängenden Umstand vorgenommen ist, hat man jedesmal die nöthigen Berichtigungen oder die Modificationen der Reductionselemente angebracht.

Während der ersten Monate haben verschiedene hinlänglich geübte Beobachter sich mit mir in die Beobachtungen getheilt; vom 1. October 1834 an aber sind sie regelmässig durch Hrn. Doctor Goldschmidt angestellt, der nur in Behinderungsfällen durch andere geschickte Beobachter vertreten ist.

Die monatlichen Mittel aus diesen Bestimmungen bis Januar 1835 habe ich bereits in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1834 u. 1835 [S. 519 u. S. 528 d. B.] mitgetheilt: hier folgen nunmehr dieselben für drei vollständige Jahrgänge.

Mittelwerth der westlichen magnetischen Declination zu Göttingen.

	8 Uhr Vorm.			1 Uhr Nachm.		
1834 März zweite Hälfte	18°	38'	16'',0	18°	46'	40'',4
April	36	6.9		47	3.8	
Mai	36	28.2		47	15.4	
Junius	37	40.7		47	59.5	
Julius	37	57.5		48	19.0	
August	38	48.1		49	11.0	
September	36	58.4		46	32.3	
October	37	18.4		44	47.2	
November	37	38.4		43	4.8	
December	37	54.8		41	32.7	
1835 Januar	37	51.5		42	14.4	
Februar	37	8.0		42	29.4	
März	34	47.5		44	55.2	
April	32	57.7		46	31.6	
Mai	32	13.4		45	19.1	
Junius	32	56.4		44	41.3	
Julius	34	8.0		44	42.8	
August	34	12.4		46	56.8	
September	33	21.2		44	27.6	
October	33	23.0		43	5.3	
November	36	15.3		43	49.5	
December	35	25.9		40	19.1	
1836 Januar	35	4.0		40	34.6	
Februar	33	26.7		41	15.2	
März	31	23.0		43	16.4	
April	26	32.9		43	42.6	
Mai	28	0.8		44	37.2	

	8 Uhr Vorm.			1 Uhr Nachm.		
1836 Junius	18°	27'	35'',1	18°	42'	52'',4
Julius	26	54.2		42	26.0	
August	25	42.4		41	45.0	
September	26	14.6		40	59.6	
October	27	34.0		40	32.8	
November	29	21.0		36	54.3	
December	29	43.7		35	46.8	
1837 Januar	37	35.3		37	46.2	
Februar	27	35.6		36	28.3	
März	25	44.2		39	4.2	

Es mögen nun einige Combinationen dieser Beobachtungen hier Platz finden.

Der Unterschied der Vormittags- und Nachmittags-Declination hat in den Mittelzahlen durchgängig einerlei Zeichen; die Abhängigkeit der Grösse dieses Unterschiedes von der Jahreszeit erkennt man in folgender Übersicht:

	hspace1.5em	1834.	1835.	1836.	Mittel
April	hspace1.5em	10' 56'',9	13' 33'',7	13' 53'',5	13' 17'',3
Mai	hspace1.5em	10 47.2	13 9.7	16 36.4	13 29.1
Junius	hspace1.5em	10 18.8	11 44.9	15 17.3	12 27.0
Julius	hspace1.5em	10 21.5	10 34.8	15 31.8	12 9.4
August	hspace1.5em	10 22.9	12 44.4	10 26.0	11 7.8
September	hspace1.5em	9 33.9	11 6.4	14 45.0	11 48.4
October	hspace1.5em	7 28.8	9 42.3	12 58.8	10 3.3
November	hspace1.5em	5 25.9	7 33.3	7 33.3	6 51.1
December	hspace1.5em	3 37.9	4 53.2	6 33.1	5 14.7
Januar	hspace1.5em	3 37.9	4 53.2	6 42.0	5 14.4
Februar	hspace1.5em	5 25.9	7 48.5	8 52.7	7 22.7
März	hspace1.5em	10 7.7	12 15.8	13 20.0	11 54.2
Mittel	hspace1.5em	8' 14'',2	10' 12'',8	12' 54'',3	10' 23'',8

Man sieht, dass nicht blos in den Mittelwerthen, sondern auch in jedem einzelnen Jahre der Unterschied im December am kleinsten gewesen ist, und findet dies auch sehr natürlich, da die nach den Tageszeiten wechselnden Änderungen nothwendig einer Einwirkung der Sonne zugeschrieben werden müssen, wenn wir auch für jetzt noch nicht wissen, wie diese Einwirkung geschieht. Dass dagegen die in den Sommermonaten ungleich grössern Unterschiede nicht um die

Zeit des Solstitium am grössten, sondern im Junius und Julius kleiner waren, als im April, Mai und August, kann anfangs auffallend scheinen, zumal da die Übereinstimmung aller drei einzelnen Jahre in diesem Umstande eine Präsomption gibt, dass dies nicht zufällig ist. Indessen darf dabei nicht übersehen werden, dass in den dem Solstitium nächsten Monaten die Zeit des Minimum der Declination schon auf eine frühere Stunde trifft, und daher die ganze Zunahme merklich grösser sein würde, als die Bewegung von 8 Uhr an gerechnet.

Es ist ferner auffallend, dass der Unterschied im zweiten Jahre in allen einzelnen Monaten grösser gewesen ist, als im ersten, und im dritten wieder grösser als im zweiten. Aber die Unterschiede sind viel zu gross, als dass man hierin etwas auf eine Säcularzunahme hinauslaufendes suchen dürfte, und es steht vielmehr zu erwarten, dass bei der Fortsetzung der Beobachtungen durch mehrere Jahre ein Hinundherschwanken nicht ausbleiben werde. Aber jedenfalls lernen wir daraus, dass auch bei dem Einwirken der Sonne auf den Erdmagnetismus ein Jahr vor dem andern ausgezeichnet sein kann, etwa ebenso, wie ein ganzer Sommer oder ein ganzer Winter von andern durch die Witterungsbeschaffenheit bedeutend verschieden ist. Eben deshalb aber wird man zu einer genauen Bestimmung der Mittelwerthe erst durch mehrjährige Beobachtungen gelangen können.

Dass ausnahmsweise an einzelnen Tagen der Unterschied der vormittägigen und nachmittägigen Declination das entgegengesetzte Zeichen haben kann, ist schon oben bemerkt. Die Seltenheit solcher Ausnahmen erhellt daraus, dass während der dreijährigen Beobachtungen nur vierzehn Fälle der Art vorgekommen sind, mithin durchschnittlich unter 79 Tagen einer. Ich setze sie hier her, nebst der Angabe, wie viel jedesmal die Declination 8 Uhr Morgens grösser gewesen ist, als 1 Uhr Nachmittags.

1834 August 15 6'',80	1835 November 8 3' 49'',2
December 24 3 43.0	December 8 18 35.6
December 25 0 38.2	1836 Januar 20 0 46.3
December 26 0 20.3	Julius 20 5
1835 Januar 30 0 23.8	November 9 11 9.8
Februar 7 0 32.5	1837 Februar 13 1.6
October 4 0 43.1	März 14 1 33.8

Dass von diesen vierzehn Ausnahmen zwölf auf die Wintermonate und nur zwei auf die Sommermonate fallen, ist ganz in der Ordnung, da die geringe regelmässige Sonnenwirkung in den erstern leichter durch eine anomalische Bewegung überragt werden kann, als die viel grössere in den letztern.

Um zu versuchen, in wie fern sich aus den vorliegenden Beobachtungen die Säcularänderung schon erkennen lasse, sind die monatlichen Mittel des ersten Jahrs mit den entsprechenden des zweiten, und eben so die des zweiten mit denen des dritten verglichen. Unter den 48 auf diese Art hervorgehenden Vergleichen (denn der unvollständige März 1834 ist von dieser wie von den übrigen Combinationen ausgeschlossen) geben 47 eine Abnahme, und nur eine eine Zunahme, welche deshalb in folgender Übersicht mit dem Minuszeichen bezeichnet ist.

Jährliche Abnahme der Declination.

	Erstes Jahr	Zweites Jahr	Mittel
	8 Uhr Vorm. 1 Uhr Nachm.	8 Uhr Vorm. 1 Uhr Nachm.	
April	3' 9",9 0' 32",2	2' 24",8 1' 49",0	
Mai	4 14.8 1 58.3	4 12.6 0 39.9	
	2' 46",4		

Dass die Vergleichung der vormittägigen Mittel hier meistens eine stärkere Abnahme gibt als die Vergleichung der nachmittägigen, ist nichts weiter als eine andere Einkleidung des schon oben bemerkten, dass die täglichen Änderungen im ersten Jahre geringer als im zweiten, und im zweiten geringer als im dritten gefunden waren. Es wird daher jener Unterschied nicht als ein reeller, sondern nur wie ein zufälliger zu betrachten, und bei längerer Fortsetzung der Beobachtungen auch ein Unterschied im entgegengesetzten Sinn zu erwarten sein. In so fern man also keinen hinreichenden Grund hat, dem einen Resultate vor dem andern einen Vorzug zu geben, bleibt nichts übrig, als sich an das Mittel aus

beiden zu halten. Dieses Mittel ist beim ersten Jahre $2' 36'',5$, beim zweiten $4' 55'',9$, und man könnte versucht sein, dies als einen Beweis anzusehen, dass die Abnahme der Declination sich beschleunigt. Dies würde jedoch nichts weiter sein als ein schlechter Grund für eine an sich richtige Sache. Es ist nemlich bekannt, dass die während des vorigen Jahrhunderts in ganz Europa zunehmende Declination im gegenwärtigen ihr Maximum erreicht hat und seitdem wieder zurückgeht. Der Natur der Sache nach muss dieser Uebergang eine anfangs unmerkliche und nach und nach stärker werdende Abnahme erzeugen. Allein obgleich in Ermangelung früherer Beobachtungen das Jahr, wo für Göttingen dieser Uebergang Statt gefunden hat, sich nicht bestimmt angeben lässt, so muss man doch nach den von andern Orten bekannt gewordenen Beobachtungen dieses Jahr für beträchtlich weiter zurückliegend ansehen, als aus jenen beiden Zahlen folgen würde, wenn man sie als reine Wirkungen der langsamen Bewegung, die wir Säcularbewegung nennen, betrachten wollte. Und eben so ist nach allen sonstigen Erfahrungen eine so starke Änderung wie $2' 19'',4$ als regelmässige Zunahme für ein Jahr schlechterdings nicht zulässig. Wir halten daher auch diesen Unterschied grösstentheils für zufällig, so dass vor der Hand und bis weiter reichende Erfahrungen zu Gebote stehen werden, das Mittel $3' 46'',2$ als einjährige Abnahme der Declination für 1834–1837 gelten muss.

Da der Unterschied der Declinationen für die Vormittags- und die Nachmittagsstunde einer so offenbar mit der Jahreszeit wechselnden Ungleichheit unterworfen ist, so entsteht die Frage, ob nur die eine allein oder vorzugsweise, oder ob beide zugleich an einem von der Jahreszeit abhängenden Wechsel Theil nehmen, und welche Gesetze dabei zum Grunde liegen. Zur Ausmittlung dieser Gesetze wird zwar eine längere Reihe von Jahren noch nothwendiger sein, als für den blossen Unterschied der Declinationen: inzwischen wird man doch gern sehen, was die bisherigen Beobachtungen, so weit sie reichen, aussagen.

Es sind in dieser Absicht zuvörderst die Mittelwerthe aus je zwölf Monaten für die drei Beobachtungsjahre berechnet. Diese sind:

	hspace2em	8 Uhr Vorm.	1 Uhr Nachm.
Erstes Jahr	hspace2em18° 37' 14'',1	hspace2em18° 45' 44'',1	
Zweites Jahr	hspace2em 36 2.5	hspace2em 46 21.1	
Drittes Jahr	hspace2em 33 56.8	hspace2em 45 26.9	

Diese Mittelwerthe sind als gültig für den mittleren Tag jedes Rechnungsjahrs zu betrachten, also die ersten für den 1. October 1834 u.s.f.

Die Vergleichung der einzelnen Monate jedes Jahres mit dem zugehörigen Mittelwerthe gibt folgende Unterschiede:

Declination 8 Uhr Vormittags.

	hspace1em	Erstes Jahr	Zweites Jahr	Drittes Jahr	Mittel
April	hspace1em	$-1' 5'',9$	$-0' 44'',3$	$-0' 47'',4$	$-0' 52'',5$
Mai	hspace1em	$-0 44.6$	$-1 23.6$	$+0 40.5$	$-0 30.9$
Junius	hspace1em	$+0 27.9$	$-0 45.6$	$+0 14.8$	$-0 1.0$
Julius	hspace1em	$+0 44.7$	$-0 26.0$	$-0 26.1$	$+0 14.9$
August	hspace1em	$+1 35.3$	$+0 30.4$	$-1 37.9$	$+0 9.3$
September	hspace1em	$-0 14.4$	$-0 20.8$	$-1 57.0$	$-0 33.6$
October	hspace1em	$+0 5.6$	$-0 19.0$	$+0 13.7$	$-0 0.1$
November	hspace1em	$+0 25.6$	$-2 33.3$	$+2 0.7$	$+1 39.9$
December	hspace1em	$+0 42.0$	$+1 43.9$	$+1 53.4$	$+1 26.4$
Januar	hspace1em	$+0 38.7$	$+1 20.4$	$+0 15.0$	$+0 44.7$
Februar	hspace1em	$-0 9.3$	$-0 15.3$	$+0 15.3$	$-0 3.1$
März	hspace1em	$-2 25.3$	$-2 40.6$	$-1 36.1$	$-2 14.0$

Declination 1 Uhr Nachmittags.

	Erstes Jahr	Zweites Jahr	Drittes Jahr	Mittel
April	+1' 36'',8	+2' 46'',8	+3' 28'',0	+2' 37'',2
Mai	+0 52.3	+1 30.2	+1 45.3	+1 22.6
Junius	-0 11.2	-1 16.8	-0 14.0	-0 47.3
Julius	-0 28.5	-0 52.1	+0 14.1	-0 22.2
August	+1 36.5	+1 12.4	-1 42.1	+0 35.6
September	-1 22.5	-1 36.5	-0 30.6	-1 16.5
October	-1 38.7	-1 55.2	-0 57.8	-1 43.9
November	-1 45.8	-1 31.8	-2 11.2	-1 49.6
December	-3 22.5	-4 12.0	-4 38.0	-4 4.2
Januar	-2 28.7	-3 7.7	-3 33.1	-3 3.2
Februar	-1 51.5	-2 15.9	-2 37.5	-2 1.6
März	+0 30.3	+1 48.7	+3 9.0	+1 49.3

Dass die Monate, in welchen die Declination 8 Uhr Morgens von ihrem jährlichen Mittel am meisten abweicht, nicht gerade dieselben sind, in welchen die Abweichung der Declination 1 Uhr Nachmittags am grössten ist, erklärt sich leicht. Die Veränderung der Declination während des Vormittags hat nämlich in den verschiedenen Monaten sehr verschiedenes Zeichen und verschiedene Grösse, und ebenso die Veränderung während des Nachmittags; wenn daher z. B. die Declination im Vormittag eines Monats stark zugenommen, im Nachmittag desselben Tages aber nur schwach abgenommen hat, so wird die mittlige Vormittagsdeclination beträchtlich unter, die mittlige Nachmittagsdeclination nur wenig über dem jährlichen Mittel stehen.

Die vorstehenden Zahlen würden nun zwar einige Schritte zu der Kenntniss der periodischen jährlichen Veränderungen thun, wenn sie sich auf länger als drei Jahre erstreckten; allein sie sind doch auch in ihrer jetzigen Gestalt nicht ohne Interesse, wenn man sich auf die Hauptresultate beschränkt. Es enthält nemlich jede Horizontalreihe für sich allein eine periodische Reihe, deren Mittelglied die Summe aller positiven und negativen Glieder bis auf einen sehr kleinen Rest ausgleicht, welcher nur von den zufälligen Anomalien herrührt. Die Summe aller 12 Zahlen einer Horizontalreihe muss also nahezu verschwinden. Und in der That findet sich

	8 Uhr Vorm.	1 Uhr Nachm.
Erstes Jahr	+5'',4	-14'',9
Zweites Jahr	-11,7	-12,7
Drittes Jahr	+13,8	+16,0

und wäre die Zahl der Jahre grösser, so würden diese Reste wohl noch kleiner gefunden werden.

Für das Folgende ist es aber nothwendig, diese einzelnen Abweichungen in eine mehr zusammenfassende Form zu bringen, indem man sie durch Ausmittlung für je zwei zusammengehörige Monate verschmilzt. Für December und Januar, welche der Natur der Sache nach zusammengehören, hat man hier die Summe der Decemberzahlen mit der der Januarzahlen vereinigt, ebenso für November und Februar, October und März u.s.f.; die Mitte jedes Monats und dem 1. October für die ersten sechs Monate mit negativem, für die letzten sechs mit positivem Vorzeichen genommen.

	8 Uhr Vorm.				1 Uhr Nachm.			
	I.	II.	III.	Mittel	I.	II.	III.	Mittel
Dec.-Jan.	+0'	40''	+2'	2''	+1'	55''	+0'	27''
-3'	14''	-3'	37''	-1'	21''			

enthält neben den unregelmässigen Anomalien und der Säcularabnahme keine erheblichen von der Jahreszeit abhängigen Störungen, während die zweite, hauptsächlich die Wirkung der von der Jahreszeit abhängigen Sonneneinwirkung in sich fasst.

Beobachtungen geführten Rechnung enthält folgende Tafel in Secunden ausgedrückt:

Mittleres Schwanken der magnetischen Declination.

		Vormittag		Nachmittag	
		8–9 Uhr	9–10 Uhr	12–1 Uhr	1–2 Uhr
Erstes Jahr	hspace1.5em	62",2	41",2	40",1	61",9
Zweites Jahr	hspace1.5em	75.3	54.6	48.8	68.6
Drittes Jahr	hspace1.5em	94.3	57.8	60.3	93.6
Mittel	hspace1.5em	77.3	51.2	49.7	74.7

nahe gleich, in den beiden andern überwiegen die Vormittagsschwankungen, aber der Unterschied der Endresultate aus allen vier Stunden ist in keinem der drei Jahre beträchtlich. Im Allgemeinen aus sämtlichen bisherigen Beobachtungen 3' 18" könnte daher nach längerer Fortsetzung wohl noch erhebliche Änderungen erwachsen.

Intensitäts-Beobachtungen während der Termine des magnetischen Vereins.

RESULTATE AUS DEN BEOBACHTUNGEN DES MAGNETISCHEN VEREINS. 1837. I. Seit 1 bis 34.

Die Beobachtung der Änderungen der Intensität der erdmagnetischen Kraft, welche seit dem September 1836 mittelst des Bifilarmagnetometers in Göttingen angefangen hat, erstreckte sich während der sechs jährlichen Termine des magnetischen Vereins im Januar, März, Mai, Julius, September, November 1837, bis auf den letzten Tag jedes Termins. Während der drei ersten Termine, wo die Beobachtung erst ihre Anfänge machte, gelang es bei vielen Sätzen nur einzelne unzuverlässige Bestimmungen zu erhalten. Es ist daher zu vermuthen, dass

die hier folgenden Resultate jener Termine noch nicht den Grad der Zuverlässigkeit besitzen, welchen bei grösserer Fertigkeit im Beobachtungsverfahren und bei vollkommenerer Kenntniss des Apparats zu erwarten steht; dagegen sind die Resultate der drei letzten Termine vielleicht nicht mehr wesentlich zu verbessern.

Um den Gang der Nadel während der ganzen Dauer jedes Termins darzustellen, wäre es am natürlichsten gewesen, die Veränderungen der Intensität auf diejenige zur Einheit angenommen zu haben, welche am Anfang des Termins stattfand; allein da die Beobachtungen die meiste Zeit hindurch nur aus Einzelnen Bestimmungen bestanden, welche durch längere Intervalle von einander getrennt waren, so wäre die zu Grunde gelegte Einheit sehr unsicher gewesen. Es ist vielmehr das Mittel aus denjenigen Bestimmungen zur Einheit angenommen, welche in jedem Termin gemacht sind, und es ist in den folgenden Tafeln angegeben, um wie viel die jedesmalige Intensität kleiner ist, als die grösste, diese selbst = 1829,0 angenommen. Da nemlich in diesem Termine der Stab die entgegengesetzte transversale Lage hatte, für welche Intensität und Scalentheile zugleich wachsen, so hätten, behuf gleichförmiger Bedeutung der Zahlen, die einzelnen unmittelbar beobachteten Scalentheile nicht mit dem Maximum, sondern mit dem Minimum verglichen werden müssen, was durch Versehen nicht beachtet ist.

Auf den Tafeln — — sind die beobachteten Intensitätsänderungen graphisch dargestellt. Einmal in Einer Curve, unter welcher die Curve für die gleichzeitigen Declinationsänderungen in Göttingen wiederholt ist, wodurch die oben [S. 365 d. B.] gemachte Bemerkung augenfällig wird, dass nemlich um die Zeit störender Störungen der Declination meistens auch starke Anomalien der Intensität eintreten. Zweitens ist auch der Gang der Veränderungen beider Elemente in Eine Curve zusammengefasst, wodurch man ein anschauliches Bild der Veränderungen des horizontalen Theils der erdmagnetischen Kraft während jedes Termins erhält. Nur haben, um Verwirrung wegen der vielfachen Durchkreuzungen zu vermeiden, die Bewegungen im Julius- und Augusttermin in zwei Stücken, die im Novembertermin in drei Stücken gezeichnet werden müssen, wobei ausserdem zu grösserer Erleichterung der Uebersicht jedes Stück zur einen Hälfte in ausgezogenen Linien, zur andern Hälfte punktirt dargestellt ist. Nach dem, was bereits oben [S. 366 d. B.] bemerkt ist, werden diese Darstellungen einer weitem Erläuterung nicht bedürfen.

Ueber die Ausbeute selbst können hier nur noch einige Bemerkungen Platz finden. Die ausserordentlich grosse Aehnlichkeit der gleichzeitigen Declinationsbewegungen, an verschiedenen Orten, meistens bis zu den kleinsten Schattirungen herab, bestätigt sich hier wieder eben so schön, wie bei den Beobachtungen des vorhergehenden Jahres. Allein, es werden doch auch hin und wieder schon erhebliche Unterschiede kenntlich, besonders in denjenigen Terminen, wo die Beobachtungen sich über einen noch weitem Umfang erstrecken, obwohl diese Ausdehnung noch immer zu klein, und die Anzahl weit von einander entlegener Örter zu gering erscheint, als dass man schon Schlüsse über die Sitze der Ursachen der einzelnen Bewegungen darauf gründen dürfte. Immerhin würde zwar die nähere Betrachtung mancher einzelnen Bewegungen, zumal von denjenigen Terminen, wo in Göttingen zugleich die Intensitätsänderungen beobachtet sind, zu allerlei Bemerkungen und selbst allgemeinen Betrachtungen Anlass geben können, worin wir jedoch unsern Lesern nicht vorgreifen, dagegen aber die Erinnerung beifügen wollen, dass man bei allen erscheinenden Unähnlichkeiten vor allen Dingen die äussern Umstände sorgfältig erwägen muss, ehe man sie zur Grundlage von gewagten Vermuthungen macht. Als ein Beispiel kann die kleine Erhöhung dienen, die man in den graphischen Darstellungen des Augusttermins — — für 18^h 5' bei den

meisten Beobachtungsorten, am stärksten bei dem nördlichsten, Upsala, bemerkt. Dass dieselbe bei Dublin fehlt, oder nur eine schwache Spur davon sichtbar ist, ist allerdings merkwürdig, da kein Grund vorhanden ist, die Richtigkeit der Beobachtung selbst in Zweifel zu ziehen, und würde uns, zumal in Verbindung mit der vollständigen Erscheinung in Göttingen, — zu interessanten Betrachtungen Anlass geben, wenn es überhaupt angemessen wäre, hier schon in solche uns einzulassen: allein dass diese Erhöhung auch bei Copenhagen fehlt, ist schlechterdings ohne alle Bedeutung, weil in diesem Termin in Copenhagen nur von 10 zu 10 Minuten, also um 18^h 5' gar nicht beobachtet ist.

Ueber die labyrinthischen Formen, welche die magnetischen Beobachtungen, bei Vereinigung der Declinations- und Intensitätsbewegungen in Einer Curve — — — uns vorführen, enthalten wir uns jeder Bemerkung hier nur deswegen, weil gegründete Hoffnung vorhanden ist, dass bald ein viel reicherer Stoff zu Gebote stehen wird. Wer inzwischen sich schon selbst in Betrachtungen über jene versuchen möchte, braucht sich wenigstens durch keine Zweifel an der Realität der durch das Bifilar-Magnetometer angezeigten Intensitätsbewegungen davon abhalten zu lassen. In der That sind solche Zweifel ganz unstatthaft geworden, nachdem bereits im Märztermin des gegenwärtigen Jahres 1838 ausser Göttingen noch an drei andern Orten die gleichzeitigen Intensitätsbewegungen mit ähnlichen Bifilarapparaten beobachtet sind, und eine eben so bewundernswürdige Uebereinstimmung gezeigt haben, wie wir seit vier Jahren an den Declinationsbewegungen zu finden gewohnt sind. Das Nähere darüber wird aber an die Bekanntmachung der Resultate der Beobachtungen von 1838 geknüpft bleiben müssen.

Brief von Gauss an Schumacher.

SCHUMACHER. Astronomische Nachrichten Nr. 417. 1841. Februar 9.

In einem öffentlichen Blatte fand ich unlängst die Nachricht, dass der Amerikanische Marine-Capitain WILKES

dem magnetischen Südpol

[4]

ziemlich nahe gekommen sei, und dass er in $67^{\circ} 4'$ südl. Breite und $147^{\circ} 30'$ Länge (ohne Zweifel östlich von Greenwich) die magnetische Abweichung $12^{\circ} 35'$ östlich, und die Neigung $87^{\circ} 30'$ gefunden habe. Nach einer flüchtig angestellten Rechnung würde ich nun hienach einstweilen den wirklichen Pol

(4)

in $70^{\circ} 21'$ südlicher Breite, $146^{\circ} 17'$ Länge setzen. Dieser Platz liegt demjenigen, welchen meine Theorie [S. 163 d. B.] angegeben hat, viel näher, als ich selbst erwartet hatte. Der wirkliche Pol, wie ich dort vermuthet hatte, nordlicher, als der nach der Theorie berechnete; aber der Unterschied in der Breite erreicht nur den dritten Theil von dem, auf welchen ich nach Ansicht der Beobachtungen von Hobarttown gefasst war. Eben so liegt der wirkliche Pol westlicher, als der nach der Theorie berechnete, und hier ist der Unterschied fast genau so gross wie der a.a.O. von mir präsumirte. Uebrigens ist unnöthig zu bemerken, dass in diesen hohen Breiten der Unterschied von sechs Längengraden nur eben so viel bedeutet, wie zwei Breitengrade.

ANZEIGEN

NICHT EIGENER

SCHRIFTEN

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. Stück 196. Seite 1945 bis 1956. 1830 December 11.

Ueber die Daltonsche Theorie, von J. F. BENZENBERG. Düsseldorf 1830. Bei J. E. Schaub. (192 Seiten in 8., nebst drei Steindrucktafeln).

Die von DALTON aufgestellte Hypothese, dass die verschiedenen Gasarten, aus welchen die atmosphärische Luft besteht, gar nicht gegenseitig auf einander drücken, sondern eben so viele von einander gleichsam unabhängige Atmosphären ausmachen, hat bei wenigen Physikern bisher Beifall gefunden. Unter diesen zeichnet sich aber Herr BENZENBERG durch den unermüdeten warmen Eifer, mit welchem er jene Hypothese seit beinahe zwanzig Jahren in Schutz nimmt, ganz besonders aus. Namentlich hat er in der DELAMBRESchen trigonometrisch-barometrischen Messung der Höhe des Monte Gregorio einen wichtigen Grund für die DALTONSche Hypothese gefunden. Es ist klar, dass die barometrischen Höhenmessungen, wenn die DALTONSche Hypothese wahr ist, anders berechnet werden müssen, als nach der gewöhnlichen Theorie. Bei dem 5260 Fuss hohen Monte Gregorio fand Herr BENZENBERG das Resultat der ersten Rechnung um 16 Fuss kleiner, als nach der andern, und sehr nahe eben so viel übertraf letztere das Resultat der trigonometrischen Messung, welche Differenz mithin nach Herrn BENZENBERGs Rechnung durch die Annahme der DALTONSchen Hypothese fast vollkommen gehoben werden würde. Herr BENZENBERG hat diese Rechnung zuerst in GILBERTs Annalen der Physik 1812 bekannt gemacht, und ist auch nachher an andern Orten zu wiederholten Malen damit aufgetreten. Auch über andere Abschnitte der Physik, welche mit der DALTONSchen Vorstellungsart in Berührung kommen, wie die Akustik und Eudiometrie, hat Herr BENZENBERG sich ausgelassen, nicht sowohl, um Gründe für jene Hypothese darin zu suchen, als vielmehr, um diejenigen Gründe, welche man daraus gegen dieselbe hernehmen kann und hergenommen hat, zu bekämpfen. In gegenwärtiger Schrift ist alles abermals vereinigt aufgestellt.

Die Anerkennung, welche diese Bemühungen bei den Physikern und Mathematikern gefunden haben, scheint, wenigstens was die ausländischen betrifft, nicht genügend gewesen zu sein. Herr BENZENBERG erzählt in der Vorrede seines Buchs, dass er bei seinem Aufenthalt in Paris im Jahre 1815 GILBERTs Annalen in der Bibliothek des Instituts gar nicht, und das Exemplar in der grossen Königlichen Bibliothek nicht aufgeschnitten gefunden habe. Mit LAPLACE habe er von seiner Theorie der Berechnung der Barometerhöhen in DALTONS Hypothese gesprochen; allein dieser grosse Geometer sei damals schon alt gewesen.

Den deutschen Physikern kann doch der Vorwurf der Nichtbeachtung nicht mit Recht gemacht werden. Wir lesen in der neuen Ausgabe des physikalischen Wörterbuchs im Artikel Atmosphäre, dass 'Herr BENZENBERG der bedeutendste, gründlichste und eifrigste Vertheidiger der DALTONSchen Theorie ist, dass mit Anwendung derselben die Höhen genauer, als ohne sie, berechnet werden, und dass darin ein bedeutender Beweis für die Richtigkeit derselben liege.'

Allein geprüft scheint der Verfasser dieses Artikels die BENZENBERGschen Rechnungen nicht zu haben: alle Zahlen sind nur ohne weiteres aus den GILBERTschen Annalen copirt. Dasselbe gilt von demjenigen, was über jene Rechnungen in dem Artikel Höhenmessung in dem erwähnten Wörterbuche gesagt ist. Vielleicht haben die Verfasser beider Artikel eine Prüfung deswegen für minder wesentlich gehalten, weil sie, den barometrischen Höhenmessungen überhaupt eine geringere Zuverlässigkeit beilegend, als Herr BENZENBERG, die Beweiskraft von dessen Rechnungen

BENZENBERG zur Unterstützung derselben in vorliegender Schrift von neuem vorgetragen hat, und namentlich auf seine Berechnung der barometrischen Höhenmessungen.

Es schien vor allen Dingen nöthig, erst die Richtigkeit dieser BENZENBERG'schen Berechnung selbst zu prüfen. Zu unserer Verwunderung ist daraus hervorgegangen, dass diese Berechnung unrichtig ist, und dass eine richtig geführte Rechnung ein ganz entgegengesetztes Resultat gibt.

Es wird nöthig sein, dies hier mit einiger Ausführlichkeit und so weit nachzuweisen, dass jeder in den Stand gesetzt wird, selbst zu urtheilen, um so mehr, da es sich hier nicht sowohl um einen Rechnungsfehler im eigentlichen Sinn, als um einen Irrthum im Raisonement handelt.

Auf der zweiten und dritten Seite des Buchs finden wir zwei tabellarische Uebersichten, jede von drei Columnen, welche wir einzeln durchgehen müssen (dieselben stehen in GILBERT's Annalen der Physik, B. 42. S. 163 und 164).

In der ersten Columnne wird, nach DALTON, die in 100 Theilen trockner atmosphärischer Luft enthaltene

Stickluft		78.93 Theilen
Sauerstoffluft		21.00 Theilen
Kohlensäure Luft		0.07 Theilen

alles dem Raume nach, angegeben (Statt der zweiten Zahl steht im Buche selbst 21.90, welches ein offener Druckfehler ist).

Die zweite Columnne setzt die specifischen Gewichte

der Stickluft		0.9691
der Sauerstoffluft		1.1148
der kohlen-säuren Luft		1.5000

das der gemeinen atmosphärischen Luft zur Einheit angenommen. Die erste und dritte Zahl sind von BIOT entlehnt; die zweite hat Herr BENZENBERG, wie er selbst sagt, so berechnet, 'dass die Mischung genau das von BIOT gegebene Gewicht trockner atmosphärischer Luft habe, nemlich $\frac{1}{4457}$ des Quecksilbers bei 0° Reaumur und 28 Zoll Druck.' Man sieht, dass Herr BENZENBERG sich selbst nicht klar gemacht hat, was er hier eigentlich hat rechnen wollen, denn das eben angezeigte ist dieser Rechnung fremd, und offenbar kam es bloß darauf an, der Mischung das specifische Gewicht 1 zu verschaffen. Uebrigens hat diese Unklarheit hier weiter keinen Einfluss. Die Rechnung ist aber nicht sehr genau geführt, da aus den angegebenen Datis das specifische Gewicht des Sauerstoffgases nicht 1.1148, sondern 1.11447 folgt. Dieser Fehler ist jedoch ganz unerheblich.

Die dritte Columnne gibt die in 100 Theilen trockner Luft dem Gewichte nach enthaltenen Theile der einzelnen Gasarten, nemlich

Stickluft		76.49 Theile
Sauerstoffluft		23.41 Theile
Kohlensäure Luft		0.10 Theile

Diese Zahlen sind offenbar nur die Producte der Zahlen der ersten Columnne in die dazu gehörigen der zweiten.

Die vierte Columnne gibt die Höhe an, auf welcher (unter Voraussetzung der Richtigkeit der DALTONSchen Hypothese) jede einzelne Atmosphäre das Barometer halten würde, oder den Antheil an dem Totaldruck, letztern für trockne Luft zu 27.76 Zoll Quecksilberhöhe angenommen. Herrn BENZENBERGS Zahlen sind

für die Stickluft-Atmosphäre		21.2326 Zoll
Sauerstoffluft-Atmosphäre		6.4986 Zoll
kohlensäure Luft-Atmosphäre		0.0278 Zoll

Wir werden auf die Berechnung dieser Columnne sogleich zurückkommen.

Die fünfte Columnne enthält die specifischen Gewichte der Luftarten mit Quecksilber verglichen, beim Gefrierpunkte und 28 Zoll Quecksilberdruck. Diese Zahlen, nemlich resp. $\frac{1}{4457}$, $\frac{1}{2227}$, $\frac{1}{16326}$ sind nichts anderes, als die Producte der Zahlen der zweiten Columnne in $\frac{1}{4457}$.

Die sechste Columnne hat nur die Ueberschrift: Beständige Zahl. Man sieht aber, dass die sogenannte Subtangente gemeint ist, oder die Höhe, welche eine fingirte Atmosphäre von gleichförmiger und zwar so grosser Dichtigkeit, wie die wirkliche unten hat, haben müsste, um eben so stark zu drücken, wie diese. Für gemeine trockne Luft ist also diese Zahl das Product aus $\frac{1}{0.001293}$ in 28 Zoll, oder 24488.4 Fuss; für die drei einzelnen Atmosphären, in DALTONS Vorstellungsweise, werden die Zahlen eben so die Producte aus 28 Zoll in die Nenner der Brüche der fünften Columnne sein, oder einfacher, man findet sie, wenn man 24488.3 Fuss mit den Zahlen der zweiten Columnne dividirt. Wir schreiben diese Zahlen

sowohl wie sie Herr BENZENBERG angibt, als wie sie aus einer schärfern Rechnung folgen, hier her

		nach Hr. Benz.	nach schärf. R.
Stickstoffluft		25270 Fuss	25269.15 Fuss
Sauerstoffluft		21966 Fuss	21973.01 Fuss
Kohlensäure Luft		16326 Fuss	16325.56 Fuss

Alles bisher gegen Herrn BENZENBERG erinnerte ist durchaus unerheblich: wir kommen aber jetzt zu dem wesentlichen Punkte, der Berechnungsart der vierten Columnne. Herr BENZENBERG erklärt sich gar nicht darüber, wie er diese Berechnung gemacht habe: er sagt blos, dass es Beispiele aus der Gesellschaftsrechnung seien. Man erkennt aber leicht, dass er die Zahlen der vierten Columnne denen der dritten schlechthin proportional gesetzt, oder jene aus der Multiplication von 27.76 Zoll mit

0.7649 für Stickstoffluft

0.2341 für Sauerstoffluft

0.0010 für kohlensäure Luft

abgeleitet hat.

Und dies ist unrichtig.

Denn der ganze Druck der Stickstoffluft-Atmosphäre wird sich, in DALTONs Hypothese, zu dem ganzen Druck der Sauerstoffluft-Atmosphäre, nicht wie die Gewichtsantheile, welche diese Gasarten an dem untersten Cubikfuss gemischter Luft haben, verhalten, sondern im zusammengesetzten Verhältniss dieser Gewichtsantheile einerseits, und der den beiden Gasarten zukommenden Subtangente andererseits, stehen, also den Producten aus den Zahlen der dritten und sechsten Columnne proportional sein müssen, oder was dasselbe ist, den Quotienten, wenn die Zahlen der dritten Columnne mit denen der zweiten dividirt werden, also schlechthin den Zahlen der ersten Columnne.

Bei einiger Ueberlegung ist dies auch von selbst klar, denn die Bedeutung der Zahlen der ersten Columnne kann auch so ausgesprochen werden: die in einem Volumen von 100 Theilen gemeiner trockner Luft am Boden der Atmosphäre enthaltene Stickluft würde, für sich allein genommen, unter demselben Druck, unter welchem jene steht, nur den Raum von 78.93 Theilen einnehmen, und eben so die andern Gasarten: indem also jede dieser drei Gasarten jetzt in den Raum von 100 Theilen verbreitet ist und von den übrigen unabhängig gedacht wird, verhalten sich die Quecksilberdrucke, denen sie einzeln das Gleichgewicht halten, wie

78.93 für Stickstoffluft

21.00 für Sauerstoffluft

0.07 für kohlensäure Luft.

Man sieht also, dass Herr BENZENBERG in seiner vierten Columnne den Totaldruck von 27.76 Zoll unrichtig vertheilt hat. Die richtigen Zahlen sind

für Stickstoffluft		21.9110 Zoll
Sauerstoffluft		5.8296 Zoll
kohlensäure Luft		0.0194 Zoll

Die Zahlen der vierten und sechsten Columnne sind aber die Elemente, nach denen der Druck der Atmosphäre in jeder Höhe, in der DALTONSchen Hypothese berechnet werden muss. Natürlich ergeben sich daher mit den verbesserten Werthen andere Resultate.

Wir haben uns die Mühe gegeben, diese Rechnung für einige Höhen zu führen. Folgende Tafel enthält die Resultate:

Höhe Fuss	Barometer-Höhe in Zollen		
	nach gewöhl.	in DALTONS Hypothese	
	Theorie	unsre R.	H. Benz. R.
5000	22.6332	22.6350	22.6179
10000	18.4532	18.4589	18.4314
15000	15.0452	15.0555	15.0221
20000	12.2666	12.2814	12.2458

Die Zahlen für die Barometerhöhe nach der gewöhnlichen Theorie haben wir hier nach unserer eigenen Berechnung angesetzt; die von Hn. BENZENBERG für dieselben Höhen auch nach der gewöhnlichen Theorie berechneten (S. 12) weichen davon zum Theil etwas ab. Die Richtigkeit unserer Rechnung können wir verbürgen.

Die Barometerhöhe in der DALTONSchen Hypothese weicht also von der Barometerhöhe nach der gewöhnlichen Theorie um folgende Unterschiede ab:

Höhe	unsre R.	H. Benz. R.
5000 Fuss	+0.0018	−0.0153
10000	+0.0057	−0.0218
15000	+0.0103	−0.0231
20000	+0.0148	−0.0208